



甲状旁腺功能亢进

作者: [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 10月 2024

当甲状旁腺过度活跃导致血液中的甲状旁腺激素 (PTH) 水平升高时，会发生甲状旁腺功能亢进症。PTH 水平升高继而导致血钙水平高（高钙血症）。

- 症状由血钙水平高引起，包括虚弱和疲劳、便秘、食欲不振、记忆力减退、注意力不集中、意识错乱和排尿增多。
- 诊断方法是检测血液中的甲状旁腺激素水平和钙水平。
- 可以手术切除一个或多个过度活跃的腺体。

甲状旁腺位于甲状腺附近。但其确切位置、甚至是腺体总数都存在相当大的变异性。甲状旁腺分泌甲状旁腺激素 (PTH)，PTH 通过其对骨、肾和肠道的作用调节血液和组织内的钙水平。（另见[甲状旁腺功能概述](#)。）

甲状旁腺功能亢进症的最常见病因是[甲状旁腺腺瘤](#)（一种非癌性肿瘤）。甲状旁腺腺瘤通常孤立存在。但是，甲状旁腺腺瘤可能是某些遗传性疾病的一部分，在这些遗传性疾病中，患者有若干内分泌腺出现肿瘤（[多发性内分泌肿瘤综合征](#)）。

甲状旁腺功能亢进症也可能由甲状旁腺增生所致。增生是指器官或组织整体增大。甲状旁腺增生时，每个甲状旁腺都肿大。在显微镜下检查时，腺体细胞看起来正常，因此不被视为一种癌症，但需要药物治疗或手术来减少甲状旁腺组织的数量，并使过度活跃的甲状旁腺恢复为正常。



甲状旁腺功能亢进症有 3 种类型：

- 原发性甲状旁腺功能亢进，由一个或多个甲状旁腺发生疾病而引起
- 继发性甲状旁腺功能亢进，由身体其他部位发生可降低血钙水平的疾病引起（使甲状旁腺增加 PTH 分泌，以升高血钙水平）
- 三发性甲状旁腺功能亢进，由与血钙水平无关的 PTH 过度分泌引起，且病因不是甲状旁腺腺瘤

原发性甲状旁腺功能亢进

原发性甲状旁腺功能亢进，由一个或多个甲状旁腺发生疾病引起 PTH 过多分泌所致。约 85% 的原发性甲状旁腺功能亢进患者有一个**甲状旁腺腺瘤**（非癌性肿瘤），仅累及一个甲状旁腺。约 15% 的病例由所有甲状旁腺增生或肿大引起。**甲状旁腺癌**通常仅累及一个甲状旁腺，发生于不到 1% 的病例。

原发性甲状旁腺功能亢进的发病率随年龄增长而增加，绝经后女性的发病率更高。有时也会在患者接受颈部放射后 30 或 30 年以上发生。

原发性甲状旁腺功能亢进可导致**高钙血症**（血钙水平高）、**低磷酸盐血症**（血液中的磷酸盐水平低）和骨重吸收过多（钙从骨组织转移到血液中）。骨重吸收过多进而导致**骨质疏松症**。

继发性甲状旁腺功能亢进症

继发性甲状旁腺功能亢进是由于非甲状旁腺疾病引起的**低钙血症**（血钙水平低）导致 PTH 长期分泌过多时发生。继发性甲状旁腺功能亢进最常见于晚期**慢性肾病**患者，会在肾内活性维生素 D 的生成量减少以及其他因素导致低钙血症和 PTH 分泌长期受到刺激时发病。身体为应对慢性肾病而形成的**高磷酸盐血症**（血液中的磷酸盐过多）也会诱发继发性甲状旁腺功能亢进。

三发性甲状旁腺功能亢进

如果无论血钙水平如何，PTH 都会分泌，则表明发生了三发性甲状旁腺功能亢进。三发性甲状旁腺功能亢进通常发生在长期患有继发性甲状旁腺功能亢进症的患者以及患有**慢性肾病**数年的患者中。

甲状旁腺功能亢进症的症状

甲状旁腺功能亢进症通常无症状。若出现症状，则由高钙血症（血钙水平高）引起，包括虚弱和疲劳、便秘、食欲不振、注意力不集中、记忆力减退、意识错乱和排尿增多。

并发症

高钙血症经常会使尿钙水平高（高钙尿症），这可导致**肾结石**。慢性高钙血症也可引起肌肉无力和萎缩。

过量 PTH 会刺激骨细胞（破骨细胞）的活性，随着时间的推移，会导致骨因钙流失而脆弱。

甲状旁腺功能亢进症的诊断

- 血液化验
- 影像学检查

甲状旁腺功能亢进症患者经常无症状。医生一般是在某次血液检查（通常由于其他原因而做）显示血钙水平升高（高钙血症）时首次发现甲状旁腺功能亢进症。当出现症状时，通常是模糊和非特异性的。

一旦确诊为高钙血症，医生通常会检查血液中的 PTH 水平。经常重复检查。如果发现高钙血症患者的 PTH 水平持续升高，则可确诊甲状旁腺功能亢进症。正常情况下，PTH 会调节血钙水平。当血钙水平低时，甲状旁腺会增加 PTH 的分泌，以升高血钙水平。当血钙水平高时，甲状旁腺会减慢 PTH 的分泌。因此，PTH 水平升高或甚至仍在正常范围内的升高与高钙水平同时出现是不正常的。

有时会进行颈部影像学检查（例如，超声、磁共振成像或计算机断层扫描），以精确定位异常的甲状旁腺。

甲状旁腺功能亢进症的治疗

- 经常要进行手术
- 采取措施降低血钙水平

手术

切除甲状旁腺的手术（甲状旁腺切除术）适用于有症状、血钙水平升高以及有或正在发生骨和肾脏并发症的患者。血钙水平轻度升高但无症状的原发性甲状旁腺功能亢进患者是否需要手术治疗尚不清楚。

许多专家建议以下情况需手术治疗

- 实验室血液和尿液检查值达到一定水平（例如，钙和肌酐异常）。
- 腕部和/或腰椎的骨密度低。
- 患者有肾结石病史。
- 患者年龄小于 50 岁。
- 患者接受处方治疗时可能无法按时复查。

手术期间会切除长出腺瘤的甲状旁腺。在切除异常腺体之前和之后，会检测血液中的甲状旁腺激素 (PTH) 水平。如果 PTH 水平在腺瘤切除后 10 分钟下降 50% 或更多，则认为治疗成功。

如果患者的所有甲状旁腺都增生，则会手术切除每个腺体。一小部分外观正常的甲状旁腺会被再植入至位于颈部一侧或前臂皮肤下方的对应胸锁乳突肌内。再植入是为了预防[甲状旁腺功能减退症](#)（PTH 缺乏）。有时会将甲状旁腺组织留置并冷冻（称为冻存），以便同一患者日后发生持续性甲状旁腺功能减退症时为其进行移植。

当甲状旁腺功能亢进症为轻度时，术后 24~48 小时内的血钙水平会降至略低于正常值。对于中度和重度甲状旁腺功能亢进症，术后头几天必须密切监测钙水平，以确保血钙水平不会过低。

在原发性甲状旁腺功能亢进患者中，血钙水平轻度升高，但无症状或无并发症，以及在不能或选择不进行手术的患者中，可以通过降低血钙水平的措施治疗基础的高钙血症。

医生会鼓励患者保持活动，因为不活动可能会加重高钙血症。医生也可能建议患者遵循低钙饮食，大量饮用液体以尽量降低发生[肾结石](#)的可能性，并避免使用可升高血钙水平的药物（例如，可用于治疗高血压或心力衰竭的噻嗪类利尿剂）。

对于原发性甲状旁腺功能亢进症引起更严重高钙血症且不能手术的患者，医生有时会开一些降低 PTH 和钙水平的药物，例如西那卡塞或依特卡肽。

肾衰竭患者发生甲状旁腺功能亢进症

[肾衰竭](#)患者的甲状旁腺功能亢进症由涉及维生素 D、钙、磷酸盐和甲状旁腺激素等的一系列复杂问题所致。肾衰竭导致血液中钙水平降低、磷酸盐水平升高，肠道吸收钙所需的活性形式维生素 D 水平降低。为应对这些改变，甲状旁腺激素水平升高。

如果肾衰竭患者存在[高磷酸盐血症](#)（血液中的磷酸盐过多），应予以预防或治疗。医生会要求患者限制饮食中的磷酸盐摄入量，并开处方给予磷酸盐结合剂，例如碳酸钙、醋酸钙、镧药物或司维拉姆，随每餐服用。这两种方法通常都需要，特别是在接受透析的肾衰竭患者中。

肾衰竭患者经常需要服用维生素 D 补充剂以改善对钙的吸收，但钙吸收率提高后也会增加对磷酸盐的吸收，导致甲状旁腺功能亢进症。对于晚期肾病患者，尤其是肾衰竭患者，需要密切监测钙和磷酸盐水平，并经常调整所服用药物的剂量。

如果补充维生素 D、限制磷酸盐摄入或使用磷酸盐结合剂这些治疗措施无效或不能安全实施，医生也可对接受透析的患者给予西那卡塞或依特卡肽，以降低 PTH 水平。